

問題 1

次の関数について、奇関数か偶関数かを調べよ。

解答:

$f(-x) = f(x)$ なら偶関数, $f(-x) = -f(x)$ なら奇関数.

$$(1) y = \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$f(-x) = \frac{(-x)^2}{\sqrt{(-x)^2+1}} = \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}} = f(x) \rightarrow \text{偶関数}$$

$$(2) y = x^5 - 3x^3$$

$f(-x) = -x^5 + 3x^3 = -(x^5 - 3x^3) = -f(x) \rightarrow$ 奇関数

$$(3) y = x^6 + 3x^3$$

$f(-x) = x^6 - 3x^3$. $f(x)$ と $-f(x)$ と一致しない. $\rightarrow$ どちらでもない

$$(4) y = |x| + 1$$

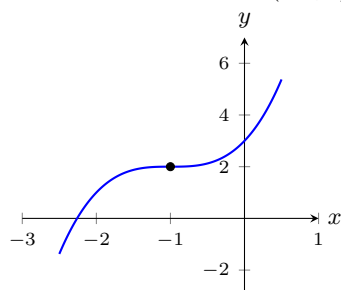
$$f(-x) = |-x| + 1 = |x| + 1 = f(x) \rightarrow \text{偶関数}$$

問題 2

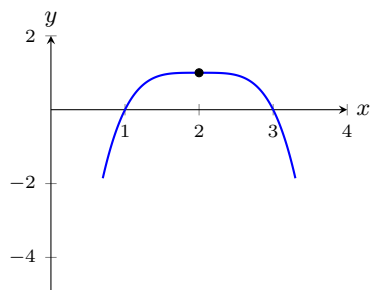
次の関数のグラフをかけ。

解答:

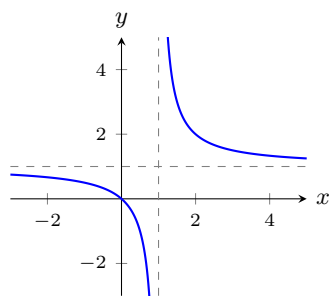
(1) $y = (x+1)^3 + 2 : y = x^3$ を x 方向に -1 , y 方向に 2 平行移動. 変曲点 $(-1, 2)$.



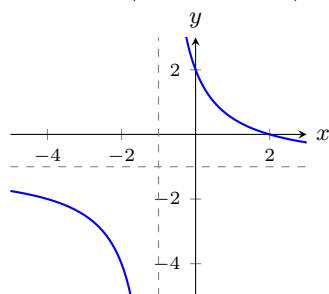
(2) $y = -(x-2)^4 + 1 : 上$ に凸, 最大 $(2, 1)$.



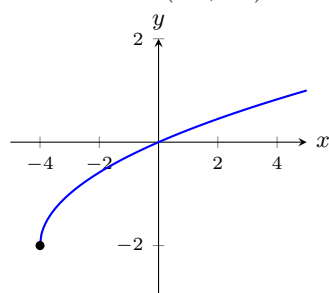
(3) $y = \frac{x}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1} : 漸近線 x=1, y=1$



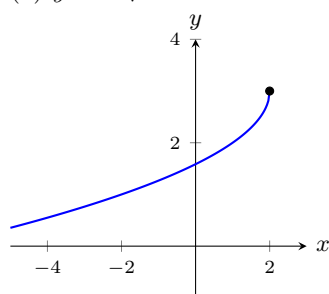
(4) $y = \frac{2-x}{x+1} = -1 + \frac{3}{x+1} : 漸近線 x = -1, y = -1$



(5) $y = \sqrt{x+4} - 2 : y = \sqrt{x}$ を x 方向に -4 , y 方向に -2 . 始点 $(-4, -2)$.



(6) $y = -\sqrt{2-x} + 3 : 定義域 x \leq 2$. 始点 $(2, 3)$.



問題 3

定義域が $0 \leq x \leq 3$ である関数 $y = \frac{x-3}{x+1}$ の値域を求めよ。

解答:

$$y = \frac{x-3}{x+1} = \frac{(x+1)-4}{x+1} = 1 - \frac{4}{x+1}$$

$x+1 > 0$ で x が増加すると $\frac{4}{x+1}$ は減少, よって y は単調増加.

$$x=0 : y = -3 \quad x=3 : y = 0$$

$$\therefore -3 \leq y \leq 0$$

問題 4

関数 $y = \frac{ax+b}{x+2}$ のグラフが点 $(-1, 3)$ を通り、1つの漸近線が $y = 2$ であるとき、定数 a, b の値を定めよ。

解答:

分子を整理:

$$\frac{ax+b}{x+2} = \frac{a(x+2) + (b-2a)}{x+2} = a + \frac{b-2a}{x+2}$$

漸近線 $y = a = 2$ より $a = 2$.

点 $(-1, 3)$ 代入: $\frac{-2+b}{1} = 3 \Rightarrow b = 5$

$\therefore a = 2, b = 5$

問題 5

関数 $y = \sqrt{x-3}$ ($3 \leq x \leq a$) の値域が $0 \leq y \leq 3$ であるとき、定数 a の値を定めよ。

解答:

$y = \sqrt{x-3}$ は単調増加. $x = 3 : y = 0$.

$y = 3$ のとき: $\sqrt{x-3} = 3 \Rightarrow x-3 = 9 \Rightarrow x = 12$

$\therefore a = 12$

問題 6

次の関数の逆関数を求めよ。

解答:

$y = f(x)$ の x と y を入れ替えて $x = f(y)$ とし、 y について解く。

$$(1) y = -ax + b \ (a \neq 0)$$

$$x = -ay + b \Rightarrow ay = b - x$$

$$\therefore y = \frac{b-x}{a} \left(= -\frac{x}{a} + \frac{b}{a} \right)$$

$$(2) y = 1 - x^2 \ (x \leq 0)$$

$x = 1 - y^2$ ($y \leq 0$). $y^2 = 1 - x$, $y \leq 0$ なので $y = -\sqrt{1-x}$.

$$\therefore y = -\sqrt{1-x} \ (x \leq 1)$$

$$(3) y = \frac{a}{x-b} \ (a \neq 0)$$

$$x = \frac{a}{y-b} \Rightarrow y-b = \frac{a}{x}$$

$$\therefore y = \frac{a}{x} + b$$

$$(4) y = \frac{x-3}{x+2}$$

$x = \frac{y-3}{y+2}$ とおくと $x(y+2) = y-3 \Rightarrow y(x-1) = -2x-3$

$$y = \frac{-2x-3}{x-1} = \frac{2x+3}{1-x}$$

$$\therefore y = \frac{2x+3}{1-x}$$

問題 7

関数 $y = (x-2)^2 + 3$ ($x \geq 2$) の逆関数を求めよ。また、もとの関数と逆関数のグラフをかけ。

解答:

x と y を入れ替えて $x = (y-2)^2 + 3$ ($y \geq 2$).

$(y-2)^2 = x-3$, $y \geq 2$ より $y-2 = \sqrt{x-3}$

$\therefore$ 逆関数 $y = 2 + \sqrt{x-3}$ ($x \geq 3$)

両者は直線 $y = x$ に関して対称:

